



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Ленские столбы

Почему форма скалы «нарисована» заранее?

Будущая форма столба задана не морозом, а трещинами: мороз лишь проявляет рисунок, который уже есть в камне. Где сеть трещин гуще — там столбы тоньше и чаще; где массив целее — там стоят широкие монолиты. То есть трещина сегодня — это будущий край столба через тысячи лет: камень раскалывается по заранее заготовленным линиям.

А сама сеть трещин — это фрактал: она ветвится и повторяет свой рисунок на разных масштабах, и плотность её ветвления описывают дробной размерностью $N(r) \sim r^{-D}$. Тем же фрактальным узором, кстати, растекается и дельта Лены под этими скалами — природа охотно переиспользует один и тот же способ ветвиться и заполнять пространство, что в трещинах камня, что в рукавах реки.

Открытый вопрос

Мороз создал Ленские столбы — но он же их и разрушает, цикл за циклом откалывая куски. Скалы одновременно рождаются и осыпаются. Стоят ли они сейчас на пике своей высоты или уже клонятся к разрушению — и как быстро их перекроит теплеющий климат, в котором переходов через ноль станет больше, — геоморфологи ещё считают.